Pregunta I:

Supón que eres un analista financiero senior en un banco de inversión. Un día, recibes una tarea de una clienta. Ella quiere saber el precio de una opción call a seis meses sobre las acciones de Soquimik (Soquimik no paga dividendos). La opción tiene un precio de ejercicio de $180 y es de estilo europeo. El precio actual de la acción de Soquimik es $182, la tasa de interés libre de riesgo es del 6% anual, y la clienta sabe que la volatilidad de la acción es del 50%.

a) ¿Cuál es el precio de esta opción call?

Respuesta:

IMPORTANTE: no es necesario que los alumnos interpolen usando la tabla normal para llegar a valores más exactos. Es suficiente si los alumnos usan los valores más cercanos reportados en la tabla de la normal.

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r_f + {\sigma^2}/{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}} = 0{,}2929$$

$$d_{2=} d_1 - \sigma\sqrt{T} = -0{,}06107$$

$$N(d1) = 0{,}6152 \quad N(d2) = 0{,}4758$$

So, the value of the Put options is:

$$Ct = S_0 * N(d1) - Ke^{-rt} * N(d2) = 28{,}85$$

b) Supón que la acción pagará un dividendo de $20 en 5 meses. ¿Cuál es el nuevo valor de la opción call?

Respuesta

We need to adjust the price of the stock (minus the present value of the dividends)

$$S_0^* = S_0 - Div * e^{-rt} = 182 - 20 * e^{-0{,}06*\frac{5}{12}} = 162{,}49$$

Now we must re-calculate the new d1 and d2, with the adjuted stock price

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_t^*}{K}\right) + \left(r_f + {\sigma^2}/{2}\right)t}{\sigma\sqrt{t}} = -0{,}0278$$

$$d_{2=} d_1 - \sigma\sqrt{t} = -0{,}3813$$

$$N(d1) = 0{,}4882 \quad N(d2) = 0{,}3508$$

So, the value of the call options is:

$$Ct = S_0^* * N(d1) - Ke^{-rt} * N(d2) = 18{,}00$$